デジタル信号処理ノート

2022年10月3日　10:23

1.2 信号の分類

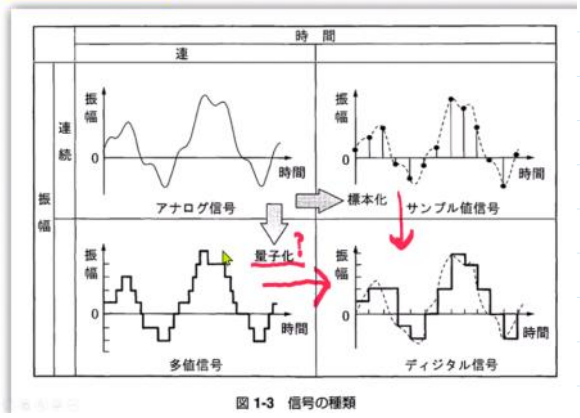


図 1-3　信号の種類

アナログ信号：(analog，連続的)

時間成分と振幅成分の両方が連続的なものがアナログ信号．

サンプル値信号：(sample)

時間軸方向で離散化（サンプリング）されるとサンプル値信号

ディジタル信号：(digital, 離散的)

時間軸方向と振幅方向でも離散化されるとディジタル信号となる

多値信号：

振幅成分のみが離散化されるのは，量子化された信号（A/D変換）

アナログ信号処理

電気回路などのアナログICから構成される回路で処理される

デイジタル信号処理(DSP, Digital Signal Processing)

例として一般的に

(a)前処理

入力したアナログ信号にまずアンチエイリアスフエルタ(anti-aliasing filter)と呼ばれる低域通過フィルタを通り，不要な高周波数成分が除去される．

(b)A/D変換

アナログ信号を三つの過程を経ってディジタル信号に変換される．

・**サンプリング（標本化）**：アナログ信号から時間間隔T秒ごとの信号を得る．Tをサンプリング間隔．1秒あたりのサンプリング回数(=1/T)をサンプリング周波数．得られた信号はサンプル値信号である．

・**量子化**:サンプル値信号の振幅値を離散化する．A/D変換器(二進数符号で量子化)

・符号化:量子化された値を特殊な符号に変換する場合がある．

(c) デジタル信号処理

数値あるいは符号に変換された入力信号をデジタル信号処理プロセッサで処理する．

(d) D/A変換

処理後にデジタル信号をアナログ信号に戻されるD/A変換器を利用する場合もある．

信号処理システム：

信号処理を行う装置，あるいは回路を信号処理システムという．

×

線形性

ある変換L(.)　離散時間システムも同様である．

時不変

入出力関係が時間的に変わらないシステム

因果性

システムへ信号が入力された後，その出力が現れる．

$x(t) = 0\ (t < 0)$

デイジタル信号の利点と欠点：

2.フーリエ級数とフーリエ変換(**意味**)

一番使い多いのは，複素フーリエ級数である．

フーリエ級数の根底にあるのは，**直交関数**である.

直交性

（直交にすると，お互いに影響を及ぼさない）

正規直交基底

関数の直交性：内積ゼロの二つの関数は直交する．

「関数の掛け算の積分は関数の内積であり，ゼロで直交している．」

三角関数は，直交基底関数!

$$\frac{2}{\mathrm{T}}\int_{-T/2}^{T/2}\cos(2\pi\frac{n}{T}t)\ \cos(2\pi\frac{m}{T}t) = \begin{cases} 0\ (m \neq n) \\ 1\ (m \neq n) \end{cases}$$

$$\frac{2}{\mathrm{T}}\int_{-T/2}^{T/2}\sin(2\pi\frac{n}{T}t)\ \ sin(2\pi\frac{m}{T}t) = \begin{cases} 0\ (m \neq n) \\ 1\ (m \neq n) \end{cases}$$

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(2\pi\frac{n}{T}t\right)\ cos\left(2\pi\frac{m}{T}t\right) = 0$$

フーリエ級数:周期関数に対して，三角関数の組合せで関数の高周波数関数と低周波関数を分けて，分析する．

a_0は直流成分（周波数はゼロ）

パーセバルの等式：

信号のパワー

フーリエ級数の意味：

フーリエ級数の別表現：

電気回路の信号:
各周波数の振幅A_n
と位相 γ_n

複素フーリエ級数

オイラーの公式
$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\,sin\,\varphi$
$e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\,sin\,\varphi$

(2-13): $f(t)$が複素数での直交展開.

$$\boldsymbol{C_n = \frac{a_n - j\,b_n}{2}}$$

複素関数の内積：

実数:

$$\int_a^b \mathrm{f}(t)\, g(t)\, dt$$

複素数:　共役複素$f^*(t) = a - jb$

$$\int_a^b \mathrm{f}(t)\;\; f^*(t)\, dt$$

三平方の定理で，各周波数成分のパワー(エネルギー)

周波数領域の複素フーリエ級数：

フーリエ級数からフーリエ変換へ

周期関数では，フーリエ級数で分析できるが,
独立波では，フーリエ級数で使えない.

×

独立波は，周期無限大の周期関数とみなす．
フーリエ級数は，関数の周期が無限大の時，フーリエ変換となる．

変換の手順：

×

×

×

フーリエ変換：

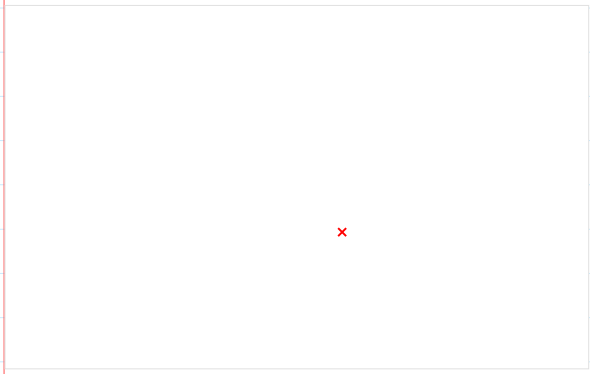
×

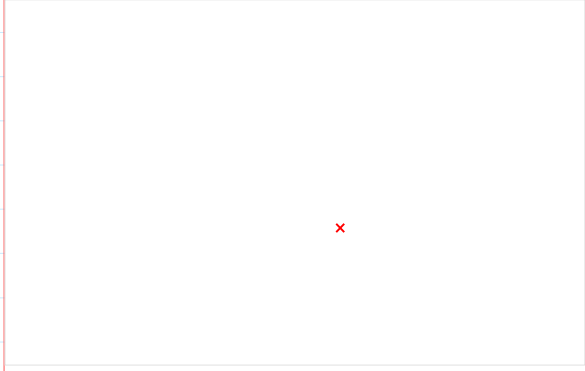
$F(\omega)$は複素数であり，振幅と位相を持てる．
位相：ある周波数成分の信号はどれほど遅れている．
振幅：ある周波数成分の信号パワーの強さを意味する．

逆フーリエ変換：

×

例として：$|F(\omega)|$ ：パワー





フーリエ変換の例：

(1)デルタ関数（単位インパルス）

フーリエ変換から分析すると，全ての周波数に作用する．

(2)方形波(ゲート関数)

フーリエ変換の性質（計算）

①線形性

$$\Im[af(t)+bg(t)] = aF(\omega)+bF(\omega)$$

②波形の移動

③周波数軸方向の移動

④双対性

$$f(t) = \Im|F(\omega)| = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

⑤信号の拡大・縮小

$$\Im[f(at)] = \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right)\ (a \neq 0)$$

信号を拡大すると(a>1)，周波数が高い．
フーリエ変換したら，振幅が少し減少したが，ωの幅が大きくなる．
信号を縮小すると(a<1)，周波数が小さい．
フーリエ変換したら，振幅が少し増加したが，ωの幅が小さくなる．

⑥微分（時間域）

$$\Im\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = j\omega F(\omega)$$

微分によって，位相が90度進む．
振幅は，高周波数成分(ω>1)なら増幅され，
低周波成分(ω<1)なら低減される．

⑦微分（周波数域）

⑧パーセバル(本質はエネルギー保存)

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F(\omega)|^2\,d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\,dt$$

信号の2乗はパワー

⑨積分

$$\int_{-\infty}^{t} f(t)dt = \frac{F(\omega)}{j\omega}$$

積分によって，位相が90度遅れる．
振幅は，高周波数成分(ω>1)なら低減され，
低周波成分(ω<1)なら増幅される．

⑩畳み込み積分

$$F_1(\omega)F_2(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(t')f_2(t-t')dt'$$

$$f_1(t)f_2(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(\omega')F_2(\omega-\omega')d\omega'$$

補足：偶関数×偶関数＝偶関数
奇関数×奇関数＝偶関数
奇関数×偶関数＝奇関数

普通の周期関数では，フーリエ級数で分析する．

フーリエ変換は，周期を無限大するフーリエ級数である．
しかし，孤立波では，積分が発散しない絶対可積分が必要である．

$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|dt < \infty$$

そして，連続波では，積分が発散する絶対可積分ではないので，フーリエ変換を使えない．

$$\int_{-\infty}^{\infty}[f(t)e^{-at}]e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-(a+j\omega)t}dt < \infty$$

因果的信号x(t), t≥0について考える．

そこで，ラプラス変換で，

$$\mathcal{L}(x) = X(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$s = a + j\omega$$

部分積分

$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

ラプラス変換表

(1)時間軸の移動

(2)減衰性

(3)相似性

(4)微分　Sを掛けるのは，微分

$$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0)$$

(5)初期値定理

$$x(0) = \lim_{t\to 0} x(t) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

(6)最終値定理

$$x(\infty) = \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

(7)積分　○をSで割るのは，積分

$$\mathcal{L}\left\{\int_a^t x(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{1}{s}\int_a^0 x(t)\,dt + \frac{1}{s}X(s)$$

aが0の場合が多いです.

部分積分

×

畳み込み積分

×

<u>微分方程式におけるラプラス変換</u>

×

1. 微分方程式両側ラプラス変換，初期値部分を無視する.

×

2. $Y(s) = G(s)U(s)$

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

3.**逆ラプラス変換**

①重根がない場合：

c_1を求めるために,

$$c_1 = \frac{B(s)}{A(s)}(s - a_1)\Big|_{s=a_1}$$

②重根がある場合：

留数を使い:

連続時間システム

安定性について:

連続時間システム（微分方程式）におけるラプラス変換

伝達関数

安定とは，インパルス応答g(t)が減衰すること．
インパルス応答（伝達関数の逆ラプラス変換）

つまり，G(s)の分母の根の実数部が負数である．
虚数部は，振動の周波数に影響を及ぼす．

虚軸上の重根：$G(s) = \frac{1}{s^2}$ *不安定*
例として，加速度a(t)→速度v(t)→位置x(t)
$\boldsymbol{a(t) \to 1/s \to v(t) \to 1/s \to x(t)}$

第4章 z変換

連続時間信号$x(t)$では，ラプラス変換.
離散時間信号$x(nT)$では，z変換.

デルタ関数（インパルス関数）

これを使い，連続時間信号からサンプル値信号への変換ができる.

（デルタ関数があるため，積分ができることで，ラプラス変換ができる）

そして，z変換

z変換：

$$z[x(nT)] = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT) z^{-n}$$

例として，

$x(n) = a^n$ **(等比数列)**

(rが1より小さい時，収束する)

$x(n) = n$

z変換の結果は，実数である．複素数はダメ．

（試験問題で導出する）

z変換の性質

(1)線形性

(2)推移

ラプラス変換は，微分方程式のためである．

z変換は，差分方程式（漸化式）のためである．

証明：

(3)a^nによる乗算

(4)微分

たたみ込み（重要！！！）

(6)初期値定理

証明：

(7)最終値定理

証明：

逆z変換：

差分方程式を解くため

分母がある場合では,

u(n):離散ステップ信号

多項式の場合では,

$$a^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

第五章　離散フーリエ変換

離散時間フーリエ変換では，時間だけが離散化されて，周波数が離散化されていない．
時間と周波数が離散化されているのは，離散フーリエ変換．

ラプラス変換した式にs=jωを代入すると,周波数特性式が得られて，離散フーリエ変換となる．

z変換した式に$z = e^{j\omega T}$を代入すると，離散フーリエ変換となる．

サンプル値のフーリエ変換

$$\Im\{\, x_{sampling}(t) \,\} = \mathrm{X}_{\mathrm{sampling}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} x(n)\delta(t-nT)\; e^{-j\omega t}\, dt = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) e^{-j\omega t}\; dt$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(n)\, e^{-j\omega nT}$$

離散時間フーリエ変換(DTFT)の周波数を離散すると，離散フーリエ変換(DFT)になる．

逆離散フーリエ変換の証明：

離散フーリエ変換の性質

(1)線形性

(2)周期性

(3)対称性

マイナスの周波数を避けるために，対称性を使い，

目的は振幅と位相を求める．

三角関数を出すため，半分に分ける．

等比数列の和：

DFT(Discrete Fourier transform)の直接計算

周期性と対称性を使い,

第五章のまとめ

6.1サンプリング定理：

連続時間信号とインパルス列に掛けてサンプル値信号が得られるが，サンプリング周期がどれほど細かくとるか？

証明：

1．連続時間信号のサンプリング

2．サンプル値信号のフーリエ変換

お互いに干渉ししないため，サンプリング周期を注意

ハードウェア部分として，一般のA/D変換器に設置される．

３．信号の回復（補間）

元の滑らかな信号を回復するために，高周波数部分を除くべきだ．

ゲート関数を導入する．

y(nT)=y(n)同じものである.

差分方程式：

離散時間システムの伝達関数
分子多項式＝０：零点
分母多項式＝０：極

制御工学での連続時間信号のインパルス応答は，
デジタル信号での離散時間信号のインパルス応答との異なる点を注意する！

連続時間信号のインパルス応答：
　入力：デルタ関数
　伝達関数G(s)＝応答Y(s)

ラプラス変換したG(s)のs=jωとすると，フーリエ変換になる．
離散時間信号のインパルス応答：
　離散デルタ関数：

H(z)：インパルス応答

$Y(z) = H(z)X(z)$

(Z変換の畳み込み)

$$y(n) = \sum_{i=0}^{\infty} h(i)\delta(n-i)$$

入力を代入する.

$x(n) \rightarrow \delta(n)$

$h(0)=y(0), h(1)=y(1), h(2)=y(2)\ldots$

0<|Z|<1: 安定

|Z|>1: 不安定

巡回型：過去の出力を用いるシステム
IIRシステム：インパルス応答は無限的になる

一般には，無限システムIIRである．
（安定限界）

非巡回型：過去の出力を用いない（伝達関数に分母がない）
インパルス応答が有限であり，FIRシステム

巡回型の無限インパルス応答IIRを非巡回型の有限インパルス応答で近似する！（プログラムの応用上に用いられる）

デジタル信号処理の基本要素

時間＞0
因果律t=0から始まる.

(3)の方がよく使われる.

畳み込みの対称性

周波数応答特性

連続時間システムの伝達関数
$G(s) \rightarrow s = j\omega \rightarrow G(j\omega)$

離散時間システムの伝達関数
$H(z) \rightarrow z = e^{j\omega T} \rightarrow H(e^{j\omega T})$

$\therefore Z = e^{sT}$

周期は，π/Tまで書けば良い，その後は重複だけである．

振幅特性 $|H(e^{j\omega T})|$　位相特性：$\theta(\omega)$

ひずみが発生しない条件：郡遅延一定

位相特性を角周波数で微分し，群遅延特性として定義される．

$$r(\omega) = -\frac{\partial\theta(\omega)}{\partial\omega}$$

「位相特性が角周波数に比例している」ことにより，位相特性が線形位相である．

例として，$sin\,\omega(t-\tau) = sin(\omega t - \omega\tau) = sin(\omega t + \theta)$

比例しているので，信号は単なる少し遅れているだけ，信号のひずみが発生しなく乱れない．

例題：

連続時間システムの安定性：

離散時間システムの安定性：

第六章のまとめ

第七章　高速フーリエ変換：

（試験問題ではなく，考え方を覚えておく）
ヒントとして，

アルゴリズムを考えると，
周期性により，8個を求めたら，良いが，それでも計算量が高い．
掛け算の方が足し算より計算が難しいので，データを分割する．

時間分割法：

信号が足りない場合では，0信号を加える．

k を分割する．前の四点を$X(K)(k = 0,1,2,3)$として，

後の四点も計算できる．

まとめると，

8点を4点に分割したが，4点から2点に分割すると，計算量がより少ない

窓関数

離散フーリエ変換では，孤立波を扱うが，実際に信号を切り出す方法については，
窓関数を使う．Windows Function

高周波数的な変化がある．

切り出した関数は，周期の整数倍の場合では，

切り出した関数は，周期の整数倍ではない場合では，

適切な窓関数で切り出す場合では，

第8章（アナログ）フィルタ

2次元フィルタの例：

2次元画像処理：

lowpass filter：ノイズを除去するが，輪郭が薄くなる．

highpass filter：輪郭が強調するが，ノイズも拡大される．

lowpass filter and highpass filterを合わせて使うと，画質が良くなる

フィルタの設計：

一時遅れ系によるフィルタ：

ロボット制御では，n=1,n=2ぐらいできるが，フィルタを設計するための(2)の

代表的なフィルタ：

バターワースファイル：（よく用いられる．試験）

ここから計算する！

バターワースフィルタにω=s/jを代入すると，

分母の根を求める．

$$(-1)^{N}\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = 1$$

補足として複素数の解を求める時：

例題：

例題（試験）：

計算過程：

バターワースフィルタにω=s/jを代入すると，

分母の根を求める．

$$(-1)^{N}\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^{2N} = 1$$

すべての根を求めて.安定の根を選べる

伝達関数を求める．

「フィルタ設計では，低域通過フィルタ(LPF)が基本である．そして，周波数変換によって高域通過フィルタや帯域通過フィルタへの変換ができる．」

$3\ dB\ = \sqrt{\frac{1}{2}}$

第9章 ディジタルIIRフィルタ

9.1一つ目の方法（インパルス不変の方法），離散化したインパルス応答は，アナログの連続時間システムのインパルス応答と似ていれば，性質が同じように見える．

試験問題：

サンプリング時間が十分に小さい必要がある.

9.2双1次変換法を用いる方法（実際によく使われる）

例題：

$$s = \frac{2}{T}\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

xが0に近い時，$x \approx \tan(\mathbf{x})$

$$\frac{T}{2}\omega_A = tan\left(\frac{\omega_D T}{2}\right)$$

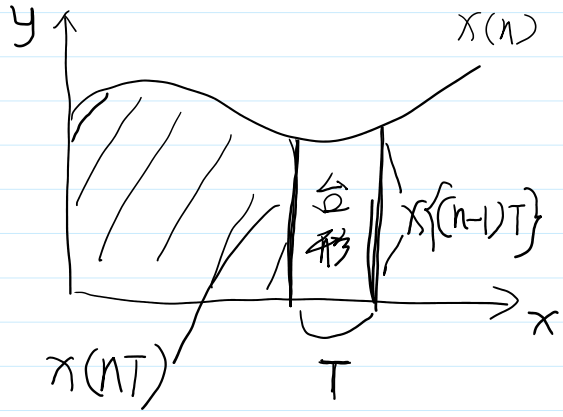
高周波の時，補償が必要．

遮断周波数を直接に伝達関数H(s)に代入することはできない．
なぜなら，遮断周波数はデジタル周波数で，離散化したら，ずれが発生する．
なので，$\omega_A = \frac{2}{T}\ tan\left(\frac{\omega_D T}{2}\right)$に代入して，離散化したアナログ周波数になる．
それで，双1次変換を用いて，デジタルフィルタになる．

アナログフィルタをディジタルフィルタに変換すると，不安定になる可能性がある．

双1次変換法の場合は，安定である．証明：

双1次変換法の導出：



台形積分 $= \frac{T}{2}\left[x\{(n-1)T\} + x(nT)\right]$

第10章　FIRフィルタ

FIR(finite impulse response: 有限インパルス応答)

音響の制御など

普通のフィルタは，高周波数を除去したいIIRを使っている．
音響などの場合では，FIRがよく用いられる．

フィルタを通すと，必ず遅れがある．
信号の中にいろんな速度の信号があり，**直線位相特性**では，信号のひずみが生じない．

ひずみが発生しない条件：群遅延一定

多くの信号を組合せる時：「群」

インパルス応答（伝達関数）は偶対称であれば，直線位相である．

サンプリング周期の定理で，信号が周期化された．

dをずらして，全部プラスの信号になり，フィルタとして使われる．

計算は畳み込み．

フィルタ伝達関数h(s)は，連続である．
それを離散化したh_d(z)は，離散である．

定義

2022年12月12日　　10:44

フーリエ級数

フーリエ変換：

逆フーリエ変換：

ラプラス変換：連続時間システムで微分方程式

逆ラプラス変換：

Z変換：離散時間システムで差分方程式

逆Z変換：

差分方程式と微分方程式における積分と総和：

離散時間フーリエ変換：離散時間システムの時間を離散化する．

離散フーリエ変換：離散時間システムの時間と周波数を離散化する．

逆フーリエ変換：

高速フーリエ変換：

テスト対策問題解決

2022年11月28日　　11:27

試 験 対 策 これまでに指定した宿題（未提出の分を含む）や 説明した教科書の例題． ただし，無理難題は出題しない

例題4.1

5.3

4点$x(0), x(1), x(2), x(3)$を離散フーリエ変換したら，$X(0) = X(1) = X(2) = X(3) = 1$となった.

(1)$W = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$

$$x(n) = L_D^{-1}[X(k)] = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} X(k)W^{-kn} = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} X(k)W^{-kn} = \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} X(k)e^{j\frac{\pi}{2}kn}$$

$$x(0) = \frac{1}{4}(X(0)W^0 + X(1)W^{-n} + X(2)W^{-2n} + X(3)W^{-3n})$$

$$x(1) = \frac{1}{4}\left(e^{j\frac{\pi}{2}0} + e^{j\frac{\pi}{2}1} + e^{j\frac{\pi}{2}2} + e^{j\frac{\pi}{2}3}\right) = \frac{1}{4}(1 + j - 1 - j) = 0$$

$$x(2) = \frac{1}{4}\left(e^{j\frac{\pi}{2}0} + e^{j\frac{\pi}{2}2} + e^{j\frac{\pi}{2}4} + e^{j\frac{\pi}{2}6}\right) = \frac{1}{4}(1 - 1 + 1 - 1) = 0$$

$$x(3) = \frac{1}{4}\left(e^{j\frac{\pi}{2}0} + e^{j\frac{\pi}{2}3} + e^{j\frac{\pi}{2}6} + e^{j\frac{\pi}{2}9}\right) = \frac{1}{4}(1 - j - 1 + j) = 0$$

(2)

インパルス関数の離散フーリエ変換は，すべての周波数成分を等しく含む

5.5

(1) x(n) = cos(2□□□□) のDFT.f = 1000□□, サンプリング周期$\left(\frac{1}{T}\right)$ *= 4000Hz, N = 4*

$$x(n) = \cos 2\pi \cdot \frac{1000}{4000}n = \cos(\frac{\pi}{2}n)$$

$$x(0) = 1, x(1) = 0, x(2) = -1, x(3) = 0$$

$$W = e^{-j\frac{2\pi}{N}} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{3} x(n)W^{kn} = x(0)W^0 + x(1)W^k + x(2)W^{2k} + x(3)W^{3k}, \qquad k = 0,1,2,3$$

$$X(0) = x(0)W^0 + x(1)W^0 + x(2)W^0 + x(3)W^0 = 1 + 0 - 1 + 0 = 0$$

$$X(1) = x(0)W^0 + x(1)W^1 + x(2)W^2 + x(3)W^3 = 1 + 0 - (-1) + 0 = 2$$

$$X(2) = x(0)W^0 + x(1)W^2 + x(2)W^4 + x(3)W^6 = 1 + 0 - (1) + 0 = 0$$

$$X(3) = x(0)W^0 + x(1)W^3 + x(2)W^6 + x(3)W^9 = 1 + 0 - (-1) + 0 = 2$$

例題6.7:

$$y(n) = x(n) + 2x(n-1) + 4x(n-2) + 2x(n-3) + x(n-4)$$

$$Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z) + 4z^{-2}X(z) + 2z^{-3}X(z) + z^{-4}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

$z = e^{j\omega T}$
$H(e^{j\omega T}) = 1 + 2e^{-j\omega T} + 4e^{-2j\omega T} + 2e^{-3j\omega T} + e^{-4j\omega T} = e^{-2j\omega T}(e^{2j\omega T} + 2e^{j\omega T} + 4 + 2e^{-j\omega T} + e^{-2j\omega T})$
$= e^{-2j\omega T}(2\cos 2\omega T + 4\cos \omega T + 4)$

周波数特性

振幅特性

位相特性

群遅延

6.3 たたみ込み（時間域）

$$\mathbf{y(n)} = \sum_{\mathbf{k}=-\infty}^{\infty} \mathbf{x(k)}\boldsymbol{h}(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^{\infty} h(n-k) = \sum_{k=-\infty}^{n} h(k)$$

6.4 $y(n) = x(n) + 0.5y(n-1)$
(1)伝達関数:
$Y(z) = X(z) + 0.5z^{-1}Y(z)$
$H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$

(2)逆z変換
$h(n) = (0.5)^n \ (n \geq 0)$

(3)
離散時間システムの伝達関数の逆z変換は，離散時間システムのインパルス応答である．

6.5
連続時間システムでは，伝達関数のすべての極がs平面の左半面に存在すれば安定である．
離散時間システムでは，伝達関数のすべての極がz平面の単位円内に存在すれば安定である．

6.6
$s = \sigma + j\omega, \quad \sigma < 0$の時，安定
$z = e^{sT} = e^{j\omega T}, \quad |e^{j\omega T}| < 1$の時，安定
s平面の虚数軸は，z平面の単位円に写像される．

6.7
(1)
$Y(z) = -0.1Y(z)z^{-1} + 0.3Y(z)z^{-2} + X(z) + X(z)z^{-1}$

(2)
$(1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2})Y(z) = (1 + z^{-1})X(z)$
$H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{(1 + z^{-1})}{(1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2})}$

(3)
$$H(z) = \frac{(1 + z^{-1})}{(1 + 0.1z^{-1} - 0.3z^{-2})} = \frac{1 + z^{-1}}{(1 + 0.6z^{-1})(1 - 0.5z^{-1})} = \frac{c_1}{1 + 0.6z^{-1}} + \frac{c_2}{1 - 0.5z^{-1}}$$

$$c_1 = \left(1 + 0.6z^{-1}\right)\mathrm{H(z)}\Big|_{z^{-1}=-\frac{5}{3}} = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}} = \frac{1 - \frac{5}{3}}{1 - 0.5(-\frac{5}{3})} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{11}{6}} = -\frac{4}{11}$$

$$c_2 = \left(1 - 0.5z^{-1}\right)\mathrm{H(z)}\Big|_{z^{-1}=2} = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.6z^{-1}} = \frac{1 + 2}{1 + 0.6(2)} = \frac{3}{\frac{11}{5}} = \frac{15}{11}$$

$$\mathrm{H(z)} = \frac{-4}{11}\frac{1}{1 + 0.6z^{-1}} + \frac{15}{11}\frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$$

(4)

$$\mathrm{h(n)} = -\frac{4}{11}(-0.6)^n + \frac{15}{11}(0.5)^n, \qquad (n \geq 0)$$

6.11

例8.1

例題8.2

例題8.3

8. 3

例題‘8.2と同じ

例題9.1,

例題9.2.

例題9.3,

9.2. $\mathrm{H(s)} = \frac{a}{s^2+bs+c}$双一次変換する.

$$\mathrm{s} = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

$$\mathrm{H(z)} = \frac{a}{\frac{4}{T^2}\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \frac{2\mathrm{b}}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + c} = \frac{aT^2\left(1+z^{-1}\right)^2}{4(1-2z^{-1}+z^{-2}) + 2bT(1-z^{-2}) + cT^2(1+2z^{-1}+z^{-2})}$$

$$= \frac{aT^2\left(1+z^{-1}\right)^2}{(4-2bT+cT^2)z^{-2} + (-8+2cT^2)z^{-1} + 4 + 2bT + cT^2}$$

9.3インパルス不変の原理を説明する$\mathrm{H_A(s)} = \frac{b}{s-a}$

1.連続時間の伝達関数から連続時間のインパルス応答：逆ラプラス変換する

$\mathrm{h_A(t)} = \mathrm{b}e^{at}$

9.3インパルス不変の原理を説明する$H_A(s) = \frac{b}{s-a}$

1.連続時間の伝達関数から連続時間のインパルス応答：逆ラプラス変換する

$h_A(t) = be^{at}$

2.連続時間のインパルス応答から離散時間のインパルス応答：離散化$t = nT$

$h_D(nT) = be^{anT}$

3.離散時間のインパルス応答から離散時間の伝達関数：z変換

$$H_D(z) = \frac{b}{1 - e^{aT}z^{-1}}$$

4.離散時間の伝達関数から周波数特性：$z = e^{j\omega T}$

$$H_D(e^{j\omega T}) = \frac{b}{1 - e^{aT}e^{-j\omega T}} = \frac{b(1 - e^{aT}e^{j\omega T})}{1 - e^{aT}(e^{-j\omega T} + e^{j\omega T}) + e^{2aT}} = \frac{b(1 - e^{aT}e^{j\omega T})}{1 - 2e^{aT}\cos\omega T + e^{2aT}}$$

9.5インパルス不変の方法で,

$$H_A(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$$

極：$s = -a \pm jb$

$$H_A(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s+a+jb} + \frac{1}{s+a-jb}\right)$$

逆ラプラス変換し，インパルス応答を求める.

$$h_A(t) = \frac{1}{2}(e^{-(a+jb)t} + e^{-(a-jb)t})$$

離散化して，デジタルインパルス応答

$$h_D(nT) = \frac{1}{2}\left(e^{-(a+jb)nT} + e^{-(a-jb)nT}\right)$$

z変換すると，デジタルフィルタの伝達関数

$$H_D(z) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1 - e^{-(a+jb)T}z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-(a-jb)T}z^{-1}}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{2 - e^{-aT}(e^{-jbT} + e^{jbT})z^{-1}}{1 - e^{-aT}(e^{-jbT} + e^{jbT})z^{-1} + e^{-2aT}z^{-2}}\right) = \frac{1 - e^{-aT}\cos bT\, z^{-1}}{1 - 2e^{-aT}\cos bT\, z^{-1} + e^{-2aT}z^{-2}}$$

10.2

$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2) + h_3x(n-3) + h_4(n-4)$$

N-1=4

(1)直線位相：$\theta(\omega) = a\omega + b$のような一次関数であれば，直線位相と呼ばれる.

(2)インパルス応答が偶対称である．つまり,

$h(n) = h(4-n)$

$h(0) = h(4), h(1) = h(3)$

(3)

$$H(z) = h_0 + h_1z^{-1} + h_2z^{-2} + h_3z^{-3} + h_4z^{-4}$$
$$= h_0 + h_1z^{-1} + h_2z^{-2} + h_1z^{-3} + h_0z^{-4}$$
$$= z^{-2}(h_0z^2 + h_1z^1 + h_2 + h_1z^{-1} + h_0z^{-2})$$

$z = e^{j\omega T}$

$$H(e^{j\omega T}) = e^{-2j\omega T}(h_0e^{2j\omega T} + h_1e^{j\omega T} + h_2 + h_1e^{-j\omega T} + h_0e^{-2j\omega T})$$
$$= e^{-2j\omega T}(h_2 + 2h_0\cos 2\omega T + 2h_1\cos\omega T)$$

位相特性:$\theta = -2\omega T$

群遅延:$-\frac{\partial\theta}{\partial\omega} = 2T$

波形全体の遅れの意味である.

1回目　信号とは

2021年12月22日　　22:51

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

2回目　フーリエ級数とフーリエ級数の応用

2022年10月3日　　12:42

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

3回目　ラプラス変換

2022年10月12日　　15:47

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

4回目　システムと安定性

2022年10月12日　　15:47

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

5回目 Z変換

2022年10月24日 10:27

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

6回目　離散フーリエ変換

2022年10月31日　　11:25

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

7回目　サンプリング定理と伝達関数

2022年11月6日　　20:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

8回目　離散時間信号のインパルス応答

2022年11月6日　　20:07

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

op

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

9回目 周波数応答と離散時間システムの安定性

2022年11月6日 20:10

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

10回目　高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform）

2022年12月4日　　16:24

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

11回目　フィルタ

2022年12月5日　10:30

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

12回目　ディジタルIIRフィルタ(1)

2022年12月12日　　11:29

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

13回目　ディジタルIIRフィルタ(2)

2022年12月19日　　10:27

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

14回目 FIRフィルタ

2022年12月26日　　11:23

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

15回目　全体復習

2022年12月26日　　11:24

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

プログラミング課題

2023年1月16日　　11:11